ANTENA *STEP-CONSTANT TAPERED SLOT* PITA LEBAR DENGAN *GAIN* TINGGI PADA FREKUENSI *K-BAND* UNTUK APLIKASI RADAR OTOMOTIF

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Teknik Elektro

Program Studi Teknik Elektro



Disusun Oleh:

Ridho Ismail Nurpalah

E.5051.2209466

PROGRAM STUDI TEKNIK ELEKTRO

FAKULTAS PENDIDIKAN TEKNIK DAN INDUSTRI

UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA

BANDUNG

2026

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Radar merupakan sistem yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik untuk mendeteksi keberadaan objek serta menentukan jarak, arah, dan kecepatan objek tersebut. Sistem radar bekerja dengan memancarkan gelombang radio ke lingkungan sekitar dan menerima kembali gelombang yang dipantulkan oleh objek sehingga dapat diproses menjadi informasi yang berguna (Mahafza, 2000; Skolnik, 1986). Radar dapat diklasifikasikan sebagai sistem radar berbasis darat, udara, luar angkasa, atau kapal. Radar juga dapat diklasifikasikan ke dalam berbagai kategori berdasarkan karakteristik spesifiknya, seperti pita frekuensi, jenis antena, dan bentuk gelombang yang digunakan (Mahafza, 2000).

Radar saat ini juga banyak dikembangkan untuk berbagai aplikasi di bidang transportasi, khususnya pada sistem kendaraan modern. Dalam industri otomotif, radar digunakan sebagai salah satu sensor utama dalam sistem *Advanced Driver Assistance System* (ADAS) yang berfungsi untuk membantu pengemudi dalam mendeteksi kondisi lingkungan di sekitar kendaraan. Sistem radar otomotif mampu mendeteksi keberadaan objek seperti kendaraan lain, pejalan kaki, maupun rintangan di jalan dengan memanfaatkan pantulan gelombang elektromagnetik (Biswas dkk., 2025; Viadero-Monasterio dkk., 2024; Yao dkk., 2025). Penggunaan radar pada sistem kendaraan memberikan beberapa keunggulan dibandingkan dengan sensor lainnya, seperti kamera atau lidar. Radar memiliki kemampuan untuk bekerja dengan baik pada berbagai kondisi lingkungan, termasuk pada kondisi cuaca buruk seperti hujan, kabut, maupun kondisi pencahayaan rendah (Patole dkk., 2017). Oleh karena itu, radar menjadi salah satu komponen penting dalam pengembangan teknologi kendaraan cerdas dan kendaraan otonom.

Radar otomotif pada umumnya beroperasi pada pita frekuensi gelombang mikro seperti 24 GHz dan 77 GHz yang memungkinkan sistem radar memiliki resolusi jarak yang tinggi serta ukuran perangkat yang relatif kecil sehingga dapat

dengan mudah diintegrasikan pada kendaraan (Hasch dkk., 2012; Patole dkk., 2017). Namun demikian, penelitian dan pengembangan antena untuk sistem radar tidak hanya terbatas pada pita frekuensi tertentu, tetapi juga dapat dilakukan pada berbagai rentang frekuensi gelombang mikro sebagai pendekatan dalam studi karakteristik antena radar (Abd El-Hameed dkk., 2023; Darimireddy dkk., 2021). Salah satu rentang frekuensi yang termasuk dalam wilayah gelombang mikro adalah K-band dengan rentang frekuensi yaitu 18-27 GHz yang banyak dimanfaatkan pada berbagai aplikasi radar jarak dekat seperti *blind spot detection*, *parking assistance*, dan *collision warning systems* (Waldschmidt dkk., 2021). Frekuensi ini menawarkan keseimbangan yang baik antara resolusi deteksi, jangkauan operasional, serta kompleksitas desain perangkat keras. Panjang gelombang yang lebih pendek pada frekuensi *K-Band* memungkinkan perancangan antena dengan ukuran yang lebih *compact* serta direktivitas dan *gain* yang lebih tinggi dibandingkan radar frekuensi yang lebih rendah (Darimireddy dkk., 2021; Moon-Sik Lee & Yong-Hoon Kim, 2010; Zakeri dkk., 2026). Hal ini menjadikan frekuensi *K-Band* sangat sesuai untuk sistem radar otomotif yang memiliki keterbatasan ruang pemasangan serta membutuhkan performa deteksi yang andal dan efisien.

Dalam sistem radar, antena merupakan salah satu komponen yang memiliki peran penting dalam proses transmisi dan penerimaan gelombang elektromagnetik (Balanis, 2005). Antena berfungsi untuk memancarkan sinyal elektromagnetik ke lingkungan sekitar serta menerima kembali sinyal pantulan dari objek yang terdeteksi. Kinerja sistem radar sangat dipengaruhi oleh karakteristik antena yang digunakan, seperti nilai *gain*, *bandwidth*, efisiensi radiasi, serta pola radiasi antena (Balanis, 2005; Tseng & Chang, 2019). Pada aplikasi radar frekuensi tinggi, antena yang digunakan diharapkan memiliki performa yang baik agar sistem radar mampu mendeteksi objek secara akurat. Beberapa parameter penting yang perlu diperhatikan dalam perancangan antena radar antara lain nilai *gain* yang cukup tinggi untuk meningkatkan jangkauan deteksi, *bandwidth* yang lebar untuk mendukung resolusi sistem radar, serta pola radiasi yang stabil untuk memastikan arah pancaran gelombang elektromagnetik dapat dikendalikan dengan baik

(Balanis, 2005; Mahafza, 2000). Meskipun antena memiliki peran penting dalam sistem radar, perancangan antena untuk aplikasi radar frekuensi tinggi tidaklah sederhana. Antena yang digunakan pada sistem radar diharapkan memiliki ukuran yang relatif compact agar dapat diintegrasikan dengan perangkat radar, namun tetap mampu menghasilkan performa radiasi yang baik. Oleh karena itu, perancangan antena radar perlu mempertimbangkan beberapa parameter penting seperti gain yang tinggi, bandwidth yang lebar, serta pola radiasi yang stabil agar sistem radar mampu bekerja secara optimal dalam mendeteksi objek.

Sejalan dengan perkembangan radar otomotif berbasis *K-band*, desain antena menjadi salah satu aspek penting yang menentukan performa sistem radar secara keseluruhan. Antena pada sistem radar tidak hanya berfungsi sebagai media transmisi dan penerimaan gelombang elektromagnetik, tetapi juga berperan dalam menentukan karakteristik radiasi, jangkauan deteksi, serta resolusi sistem radar (Balanis, 2005; Skolnik, 1986). Salah satu jenis antena planar yang telah banyak diteliti untuk aplikasi radar frekuensi tinggi adalah *Tapered Slot Antenna* (TSA). Antena ini memiliki karakteristik *bandwidth* yang lebar, pola radiasi *directional* dengan tipe *end-fire*, serta kemampuan untuk diintegrasikan dalam konfigurasi *array planar*, sehingga cocok digunakan pada aplikasi radar jarak dekat (*short-range radar*) (Ellgardt & Wikstrom, 2009). Beberapa varian TSA yang banyak digunakan antara lain *Linear Tapered Slot Antenna* (LTSA) dan *Vivaldi antenna*, yang dikenal memiliki performa radiasi yang baik pada pita frekuensi gelombang mikro, khususnya pada rentang *K-band* (Abd El-Hameed dkk., 2023; Tseng & Chang, 2019; Zihao Liu dkk., 2016).

Beberapa penelitian menunjukkan TSA dan Vivaldi mampu memberikan gain tinggi 10-17 dBi dan *bandwidth* efektif mencakup 18-24 GHz. Misalnya, penelitian oleh Bornemann (2007) mengembangkan LTSA dengan *substrate-integrated waveguide* (SIW) *feeding* yang beroperasi pada 18-24 GHz, mencapai beam sempit 15°-30° dan efisiensi *aperture* hingga 90%, ideal untuk radar otomotif. Selain itu, Tseng dan Chang (2019) mengevaluasi LTSA untuk UWB radar sensor, menunjukkan keunggulan geometri *linear* yang sederhana dibanding *Vivaldi* eksponensial untuk mengurangi kompleksitas fabrikasi sambil mempertahankan

VSWR < 2 pada *K-band*. Penelitian terbaru oleh Ni dkk. (2023) juga mengembangkan *antipodal* LTSA *array* dengan *SICL feeding* untuk 24.5-34.4 GHz, mencapai gain 16-18 dBi dan *cross-polarization rejection* >39 dB, membuktikan skalabilitas LTSA dari *K-band* ke *mmWave* dengan modifikasi *feeding* (Ni dkk., 2023; Tseng & Chang, 2019; Wood dkk., 2007). Meskipun *Tapered Slot Antenna* (TSA) telah banyak digunakan dan diteliti untuk berbagai aplikasi radar frekuensi tinggi, beberapa keterbatasan teknis masih ditemukan dalam implementasinya, khususnya ketika antena dioperasikan pada frekuensi *K-Band* bagian bawah. Salah satu kendala utama adalah sensitivitas terhadap toleransi fabrikasi pada profil *taper* eksponensial yang umum digunakan pada antena Vivaldi, di mana variasi kecil pada dimensi geometris dapat mempengaruhi karakteristik impedansi dan performa radiasi antena (Dae-Heon Lee dkk., 2012). Selain itu, pada frekuensi tinggi rugi-rugi konduktor dan dielektrik pada substrat dapat meningkat sehingga menurunkan efisiensi radiasi, serta menimbulkan tantangan dalam mencapai *matching* impedansi yang optimal pada *bandwidth* tertentu, terutama ketika antena digunakan dalam konfigurasi array atau pada rentang frekuensi yang relatif sempit s(Ohm dkk., 2023).

Berdasarkan berbagai keterbatasan tersebut, sejumlah penelitian telah mengusulkan modifikasi geometri *taper* untuk meningkatkan performa antena. Salah satu pendekatan yang dikembangkan adalah *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA), di mana profil *taper* eksponensial digantikan dengan struktur bertingkat yang terdiri dari beberapa segmen linier diskrit. Sebelumnya, penelitian mengenai STSA telah dilakukan oleh Shen dkk. (2010) yang mengusulkan desain antena STSA berbasis slot bertingkat untuk aplikasi *wideband phased-array* radar. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa antena yang diusulkan mampu menghasilkan *bandwidth* yang luas dengan nilai VSWR kurang dari 2 pada rentang frekuensi 6–18 GHz, serta memiliki karakteristik radiasi yang mendukung kemampuan *wide-angle scanning* pada sistem antena *array*(Shen dkk., 2010).

Selain itu, penelitian lain yang dilakukan oleh Aktar dkk. (2019) mengembangkan desain STSA untuk aplikasi *ultra-wideband* (UWB) pada rentang frekuensi 3.1–10.6 GHz, dengan hasil simulasi menunjukkan bahwa konfigurasi

dengan 15 *step* mampu menghasilkan *return loss* sekitar −46 dB, *gain* sekitar 10 dB, serta VSWR mendekati 1, yang menunjukkan performa impedansi yang sangat baik (Aktar dkk., 2019).

Berdasarkan permasalahan dan potensi solusi tersebut, penelitian ini berfokus pada ”Antena Step-Constant Tapered Slot Pita Lebar dengan Gain Tinggi pada Frekuensi K-Band untuk Aplikasi Radar Otomotif ", khususnya dalam rentang 18–20 GHz. Berbeda dengan penelitian sebelumnya, sebagian besar penelitian yang ada masih berfokus pada aplikasi ultra-wideband komunikasi atau konfigurasi antena array untuk sistem radar pita lebar, seperti yang ditunjukkan pada penelitian Shen dkk. (2010) dan Aktar dkk (2019). Penelitian tersebut belum secara spesifik mengkaji penerapan STSA pada pita frekuensi *K-Band*, khususnya pada rentang 18–20 GHz, yang memiliki potensi penting dalam pengembangan sistem radar otomotif jarak dekat. Selain itu, sebagian besar penelitian sebelumnya lebih menitikberatkan pada desain *array* antena, sehingga kajian mengenai optimasi geometri *step-constant* pada antena elemen tunggal pada pita *K-Band* masih relatif terbatas. Penelitian ini berfokus pada pengembangan geometri *taper* bertingkat untuk meningkatkan performa antena elemen tunggal pada frekuensi *K-Band*. Dengan mengoptimalkan profil *taper step-constant*, diharapkan antena yang dirancang dapat menghasilkan karakteristik impedansi yang baik, *gain* tinggi, serta pola radiasi yang stabil, sehingga mendukung kebutuhan sistem radar otomotif modern.

1.2 Rumusan Masalah

Rumusan masalah dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Bagaimana merancang geometri *Step-Constant Tapered Slot Antenna* yang mampu bekerja secara efektif pada frekuensi *K-Band* untuk aplikasi radar otomotif?
2. Bagaimana performa antena hasil rancangan berdasarkan simulasi elektromagnetik ditinjau dari parameter *return loss*, *bandwidth*, dan *gain*?

3. Bagaimana pengaruh perubahan profil *taper* dan variasi struktur *step-constant* terhadap karakteristik elektromagnetik, distribusi arus, dan peningkatan direksionalitas pola radiasi antena?
4. Apakah desain antena yang disimulasikan telah memenuhi kriteria kinerja dan spesifikasi teknis yang disyaratkan untuk sistem radar otomotif pada frekuensi *K-Band*?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Mendesain dan mengoptimasi geometri *Step-Constant Tapered Slot Antenna* (STSA) agar bekerja pada pita frekuensi *K-Band* untuk aplikasi radar otomotif.
2. Menganalisis pengaruh variasi profil *step-constant* terhadap karakteristik elektromagnetik antena, meliputi distribusi arus permukaan, impedansi masukan, dan pola radiasi.
3. Mengevaluasi performa antena berdasarkan parameter utama, yaitu Return Loss, *Bandwidth*, dan *Gain.*
4. Menilai kesesuaian performa antena terhadap kebutuhan sistem radar otomotif jarak menengah pada pita *K-Band*.

1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan beberapa manfaat, baik secara akademis maupun praktis, sebagai berikut:

1. Manfaat Akademis

   Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan kajian di bidang antena gelombang mikro, khususnya pada desain *Tapered Slot Antenna* dengan pendekatan *step-constant taper*. Hasil penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan pengembangan antena pada pita frekuensi *K-Band*, terutama untuk aplikasi sistem radar.
2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis dalam pengembangan teknologi antena untuk sistem radar berbasis gelombang mikro, khususnya pada aplikasi radar otomotif. Desain antena *Step-Constant Tapered Slot* yang dikembangkan pada penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan karakteristik impedansi yang baik, gain yang tinggi, serta pola radiasi yang stabil pada pita frekuensi *K-Band*.Dengan demikian, hasil penelitian ini berpotensi menjadi salah satu referensi dalam perancangan antena radar yang lebih efisien, mudah difabrikasi, dan dapat mendukung kebutuhan sistem radar pada kendaraan modern, terutama pada teknologi *Advanced Driver Assistance System (ADAS)*.

1.5 Ruang Lingkup Penelitian

Agar penelitian ini lebih terarah dan fokus pada tujuan yang ingin dicapai, maka penulis menetapkan batasan-batasan masalah sebagai berikut:

1. Desain antena yang dikaji adalah Antena *Tapered Slo*t (TSA) dengan profil geometri *Step-Constant*, bukan profil eksponensial standar ataupun jenis antena lain (seperti Patch atau Horn).
2. Antena dirancang untuk beroperasi pada frekuensi tengah 19 GHz dengan rentang frekuensi kerja (*bandwidth*) yang disesuaikan untuk alokasi radar otomotif umumnya pada frekuensi K-Band.
3. Penelitian ini terbatas pada perancangan dan simulasi menggunakan perangkat lunak CST Studio Suite. Penelitian ini mencakup fabrikasi, pengukuran di anechoic chamber
4. Parameter yang dianalisis difokuskan pada karakteristik elektromagnetik antena, meliputi: *Return Loss*,*Voltage Standing Wave Ratio* (VSWR), *Gain*, dan *Bandwidth*.

DAFTAR PUSTAKA

Abd El-Hameed, A. S., Ouf, E. G., Elboushi, A., Seliem, A. G., & Izumi, Y. (2023). An Improved Performance Radar Sensor for K-Band Automotive Radars. *Sensors*, *23*(16), 7070. https://doi.org/10.3390/s23167070

Aktar, M., Rana, Md. M., Hossain, Md. S., & Hossain, Md. B. (2019). Design and Implementation of Step-Constant Tapered Slot Antennas for UWB Application. *Journal of Sensor Technology*, *09*(04), 91–100. https://doi.org/10.4236/jst.2019.94008

Balanis, C. A. (2005). *Antenna theory: Analysis and design* (3. ed). Wiley-Interscience.

Biswas, P., Sur, S. N., Bera, R., Imoize, A. L., & Li, C.-T. (2025). Advanced Signal Processing and Modeling Techniques for Automotive Radar: Challenges and Innovations in ADAS Applications. *Computer Modeling in Engineering & Sciences*, *144*(1), 83–146. https://doi.org/10.32604/cmes.2025.067724

Dae-Heon Lee, Hae-Yong Yang, & Young-Ki Cho. (2012). Tapered Slot Antenna With Band-Notched Function for Ultrawideband Radios. *IEEE Antennas and Wireless Propagation Letters*, *11*, 682–685. https://doi.org/10.1109/LAWP.2012.2204718

Darimireddy, N. K., Mohan Rao, U., Park, C.-W., Fofana, I., Sujatha, M., & Verma, A. K. (2021). Perspectives of Convertors and Communication Aspects in Automated Vehicles, Part 2: Printed Antennas and Sensors for Automotive Radars. *Energies*, *14*(6), 1656. https://doi.org/10.3390/en14061656

Ellgardt, A., & Wikstrom, A. (2009). A Single Polarized Triangular Grid Tapered-Slot Array Antenna. *IEEE Transactions on Antennas and Propagation*, *57*(9), 2599–2607. https://doi.org/10.1109/TAP.2009.2027044

Hasch, J., Topak, E., Schnabel, R., Zwick, T., Weigel, R., & Waldschmidt, C. (2012). Millimeter-Wave Technology for Automotive Radar Sensors in the 77 GHz Frequency Band. *IEEE Transactions on Microwave Theory and Techniques*, *60*(3), 845–860. https://doi.org/10.1109/TMTT.2011.2178427

Mahafza, B. R. (2000). *Radar systems analysis and design using MATLAB*. Chapman & Hall/CRC.

Moon-Sik Lee & Yong-Hoon Kim. (2010). Design and Performance of a 24-GHz Switch-Antenna Array FMCW Radar System for Automotive Applications. *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, *59*(5), 2290–2297. https://doi.org/10.1109/TVT.2010.2045665

Ni, C., Wang, W. W., Zheng, Y. C., Ding, J., Cao, K., & Liu, B. (2023). A Millimeter-Wave Antipodal Linearly Tapered Slot Antenna Array for 5G Wireless Communication. *International Journal of Antennas and Propagation*, *2023*, 1–12. https://doi.org/10.1155/2023/6227251

Ohm, S., Kang, E., Lim, T. H., & Choo, H. (2023). Design of a Dual-Polarization All-Metal Vivaldi Array Antenna Using a Metal 3D Printing Method for High-Power Jamming Systems. *IEEE Access*, *11*, 35175–35181. https://doi.org/10.1109/ACCESS.2023.3262463

Patole, S. M., Torlak, M., Wang, D., & Ali, M. (2017). Automotive radars: A review of signal processing techniques. *IEEE Signal Processing Magazine*, *34*(2), 22–35. https://doi.org/10.1109/MSP.2016.2628914

Shen, J., Xu, Z., & Zheng, T. (2010). Design and mutual coupling analysis on wideband wide-angle scan step-constant tapered slot antenna array. *2010 IEEE International Conference on Ultra-Wideband*, 1–4. https://doi.org/10.1109/ICUWB.2010.5614085

Skolnik, M. I. (1986). *Introduction to radar systems: International student edition* (2nd ed., 9th print). McGraw-Hill.

Tseng, V., & Chang, C.-Y. (2019). Linear Tapered Slot Antenna for Ultra-Wideband Radar Sensor: Design Consideration and Recommendation. *Sensors*, *19*(5), 1212. https://doi.org/10.3390/s19051212

Viadero-Monasterio, F., Alonso-Rentería, L., Pérez-Oria, J., & Viadero-Rueda, F. (2024). Radar-Based Pedestrian and Vehicle Detection and Identification for Driving Assistance. *Vehicles*, *6*(3), 1185–1199. https://doi.org/10.3390/vehicles6030056

Waldschmidt, C., Hasch, J., & Menzel, W. (2021). Automotive Radar—From First Efforts to Future Systems. *IEEE Journal of Microwaves*, *1*(1), 135–148. https://doi.org/10.1109/JMW.2020.3033616

Wood, I., Dousset, D., Bornemann, J., & Claude, S. (2007). Linear tapered slot antenna with substrate integrated waveguide feed. *2007 IEEE Antennas and Propagation Society International*

Symposium, 4761–4764. https://doi.org/10.1109/APS.2007.4396608

Yao, S., Guan, R., Peng, Z., Xu, C., Shi, Y., Ding, W., Lim, E. G., Yue, Y., Seo, H., Man, K. L., Ma, J., Zhu, X., & Yue, Y. (2025). Exploring Radar Data Representations in Autonomous Driving: A Comprehensive Review. *IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems*, *26*(6), 7401–7425. https://doi.org/10.1109/TITS.2025.3554781

Zakeri, H., Parvaneh, M., Moradi, G., Alibakhshikenari, M., Virdee, B. S., & Dalarsson, M. (2026). Array antenna with series-fed configuration providing high radiation performances for automotive radar in IoT applications. *Scientific Reports*, *16*(1), 11116. https://doi.org/10.1038/s41598-026-40981-x

Zihao Liu, Yongzhong Zhu, & Jian Zhou. (2016). Improved design of Vivaldi antenna with loading resistance for wideband applications. *2016 IEEE International Conference on Microwave and Millimeter Wave Technology (ICMMT)*, 286–289. https://doi.org/10.1109/ICMMT.2016.7761750